ZADANIE 4

Reakcje węglowodorów

Węglowodory są związkami szeroko stosowanymi w syntezie organicznej. W zależności od swojej budowy mogą uczestniczyć w reakcjach przyłączania, podstawienia lub polimeryzacji.

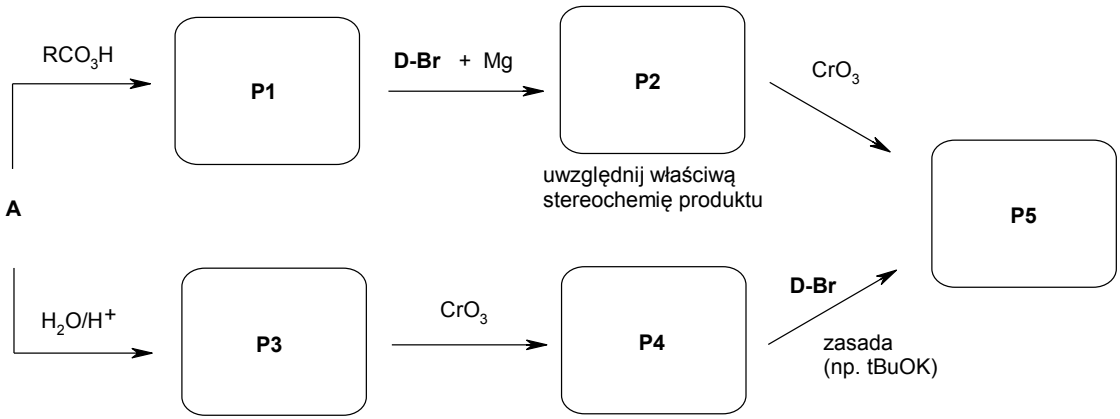
Związki **A**, **B**, **C** i **D** są węglowodorami, więc mają pewne cechy wspólne, ale ulegają różnym charakterystycznym reakcjom, za pomocą których możesz je zidentyfikować.

Spalanie tej samej liczby moli tych związków prowadzi do otrzymania takich samych ilości wody, a ze związków **A** i **B** uzyskuje się również tę samą ilość dwutlenku węgla. W widmach ^{13}C NMR węglowodorów **A** i **C** widoczne są po 3 sygnały (piki) natomiast widma związków **B** i **D** mają ich po 5.

Związki **A** i **B** łatwo reagują z bromem (bez udziału katalizatora oraz światła), przy czym związek **B** może przereagować z dwukrotnie większą ilością Br_2 niż związek **A**. Ponadto jeden z tych węglowodorów ulega reakcji Dielsa-Aldera. W wyniku takiej cykloaddycji np. z bezwodnikiem kwasu maleinowego powstaje tylko jeden produkt (w postaci racematu).

Bromowanie związków **C** i **D** wymaga stosowania katalizatorów (np. żelaza lub $FeBr_3$). Analiza produktów bromowania metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas wykazała, że węglowodór **C** daje dwa produkty monobromowania (jeden dominuje) natomiast ze związku **D** powstają trzy produkty monobromowania, ale jeden z nich występuje w śladowych ilościach. Związek **D** w warunkach bromowania wolnorodnikowego tworzy także kolejny produkt monobromowania co nie jest możliwe dla węglowodoru **C**.

Uzupełnij poniższy schemat wychodząc z węglowodoru **A**:
(gdzie **D-Br** to produkt wolnorodnikowego monobromowania węglowodoru **D**)



Jeden z powstających produktów monobromowania węglowodoru **C** podano najpierw działaniu magnezu w suchym eterze dietylowym, a następnie stałego dwutlenku węgla. Po zakwaszeniu kwasem solnym otrzymano 10,00 g związku **P6**, który uwodorniono katalitycznie. Reakcja przebiegła ilościowo i uzyskano 10,58 g produktu **P7**.

Polecenia:

a. *(8 pkt.)* Podaj wzory węglowodorów **A**, **B**, **C** i **D**.

b. *(1,5 pkt.)* Podaj wzory produktów bromowania węglowodorów **A** i **B** nadmiarem Br_2. Uwzględnij ewentualne izomery (pomiń enancjomery).

c. *(1 pkt.)* Napisz schemat reakcji Dielsa-Aldera z bezwodnikiem kwasu maleinowego, o której mowa w treści zadania.

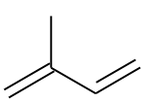
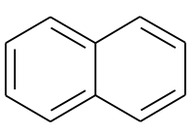
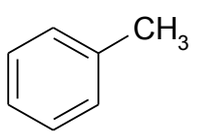
d. *(2,5 pkt.)* Podaj wzory produktów monobromowania węglowodorów **C** i **D** w obecności żelaza oraz produkt rodnikowego monobromowania związku **D**.

e. *(4 pkt.)* Podaj wzory związków **P1** – **P5** biorących udział w syntezie opisanej schematem.

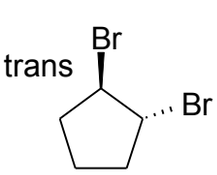
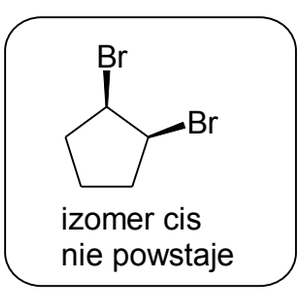
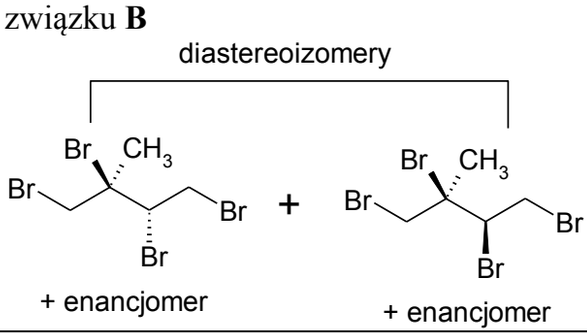
f. *(3 pkt.)* Podaj wzory produktów **P6** i **P7** wychodząc z jednego wybranego monobromowanego węglowodoru **C**. Podaj liczbę wszystkich możliwych stereoizomerów związku **P7** (z uwzględnieniem enancjomerów). Narysuj wzór enancjomeru związku **P7**, w którym wszystkie centra stereogeniczne posiadają konfigurację *R*.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

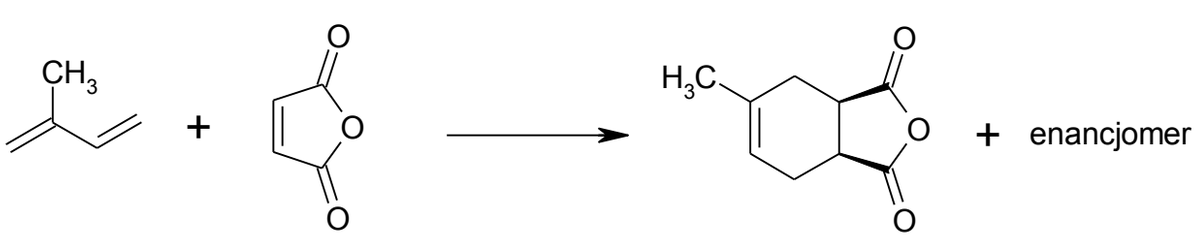
a. Wzory związków **A** - **D**

A *Cyklopenten*	**B** *Izopren*	**C** *Naftalen*	**D** *Toluen*
			

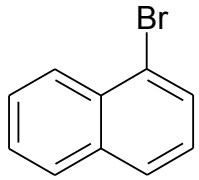
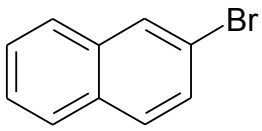
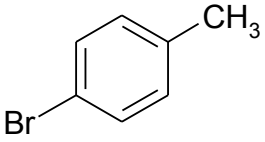
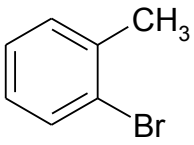
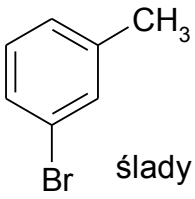
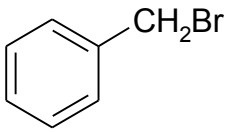
b. Produkt/produkty bromowania związków **A** i **B** (nie jest konieczne podawanie/rysowanie enancjomerów do uzyskania pełnej punktacji):

związku **A**	związku **B**
 + enancjomer 	 + enancjomer + enancjomer

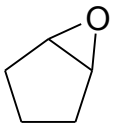
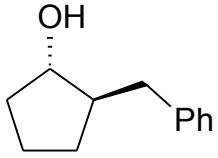
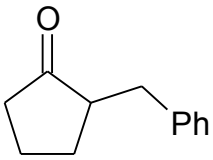
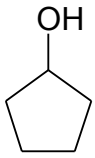
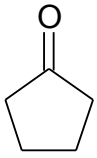
c. Schemat reakcji Dielsa-Aldera:



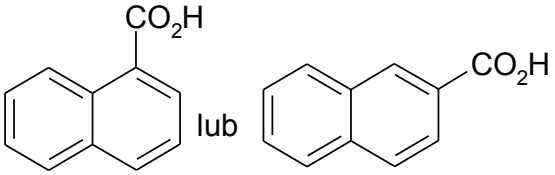
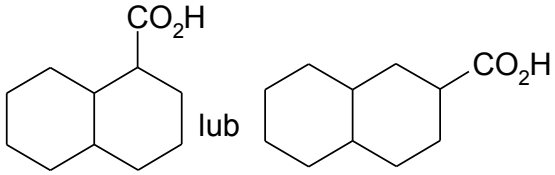
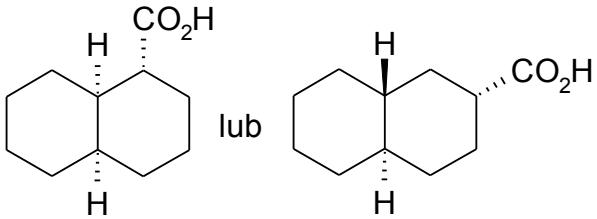
d. Produkty monobromowania związków **C** i **D**:

C - w obecności żelaza	**D** - w obecności żelaza	**D** – wolnorodnikowo
 główny 	   ślady	

e. Wzory związków **P1** – **P5**

P1	**P2**	**P5**
	 izomer *trans*	
P3	**P4**	
		

f. Wzory związków **P6** i **P7**

związek **P6**	związek **P7**
	
Liczba wszystkich możliwych stereoizomerów związku **P7** z uwzględnieniem enancjomerów: **8 stereoizomerów** *(zawiera 3 centra stereogeniczne) (cztery diastereoizomery i cztery odpowiadające im enancjomery)*	Enancjomer **P7**, w którym wszystkie centra stereogeniczne mają konfigurację *R* 

Punktacja:

a. Za podanie wzorów węglowodorów **A**, **B**, **C** i **D**	4 × 2,0 pkt. = 8,0 pkt.
b. Za podanie wzorów produktów bromowania związków **A** i **B**	3 × 0,5 pkt. = 1,5 pkt.
c. Za napisanie schematu reakcji Dielsa-Aldera	1,0 pkt.
d. Za wzory produktów monobromowania związków **C** i **D** w obecności Fe	2 × 1,0 pkt. = 2,0 pkt.
Za podanie wzoru produktu rodnikowego bromowania związku **D**	0,5 pkt.
e. Za wzory związków **P1**, **P2** i **P5**	3 × 1,0 pkt. = 3,0 pkt.
Za wzory związków **P3** i **P4**	2 × 0,5 pkt. = 1,0 pkt.
***f*.** Za podanie struktury produktu **P6**	1,0 pkt.
Za podanie struktury produktu **P7** (stereochemia nie jest punktowana)	1,0 pkt.
Za podanie liczby stereoizomerów produktu **P7**	0,5pkt.
Za narysowanie odpowiedniego enancjomeru związku **P7**	0,5 pkt.

RAZEM: 20 pkt.